

# CoppeliaSim Tutorial 4

---

## モーターで回す：振り子からプロペラへ

Tutorial 3で作った「振り子」は重力で揺れるだけでしたが、今回は**モーターの力**を使って自力で回転させてみます。これがロボットの「アクチュエータ（駆動力）」の基本になります。

---

### 目的

- **Control mode** を理解し、Jointをモーターとして動作させる
  - **Target velocity（目標速度）** と **Max torque（最大トルク）** の関係を学ぶ
- 

### 使用環境

- CoppeliaSim（Bullet 物理エンジン）
  - **前提:** Tutorial 3 の「振り子」が完成していること
- 

## 1. シーンの準備

Tutorial 3 で作成したシーン（Stand + Joint + Link）をそのまま使います。もし閉じてしまった場合は、もう一度 Tutorial 3 の手順で振り子を作ってください。

---

## 2. Joint をモーター化する

「自由回転（Free）」から「モーター駆動（Force）」に設定を変更します。

### 2.1 設定ダイアログを開く

1. Scene hierarchy で **Revolute\_joint** を選択
2. **Dynamic properties dialog** を開く（ツールバーまたはプロパティ画面の下部から）

### 2.2 Control mode を変更

1. **Control mode** を変更：
  - 変更前: **Free**
  - 変更後: **Velocity**

 **重要:** ここでは **Velocity**（速度制御）を選んでください。画像の "Force" だと「一定の力」しか設定できません。

### 2.3 モーター設定を入力

1. **Velocity** を選択すると、以下の項目が表示されます：
  - **Target velocity:** **50** (deg/s) --- 1秒間に50度回転
  - **Max torque:** **100** (N·m) --- 非常に強い力

- (※ Motor enabled というチェックボックスはなく、モード選択だけでOKです)

---

### 3. シミュレーション実行（高速回転）

1. ▶ **Start simulation**
2. 振り子（Link）がウィーンと回転し始めるはずです！（重力に逆らって持ち上がり、プロペラのように回ります）

---

### 4. 実験：トルク（力）の限界を知る

モーターの力が弱すぎると、重いものを持ち上げられません。これを体験してみましょう。

1. **Max torque** を変更してみる：
  - 100 → 0.1 (N·m) に変更
2. ▶ **Start simulation**
  - どうなりましたか？
  - おそらく、「頑張って持ち上げようとするけれど、重さに負けて持ち上がらない（プルプルする）」動きになるはずです。

 **ロボット工学のポイント:** ロボットを設計するときは、持ち上げたいアームや荷物の重さに応じて、十分なトルクのあるモーター（サーボ）を選ぶ必要があります。シミュレータなら「数値を書き換えるだけ」で最強のモーターが手に入ります！

---

### トラブルシューティング

| 症状              | チェック項目                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 回らない（ブランブランのまま） | Control mode が <b>Free</b> のままになっていませんか？ <b>Force</b> に変更してください。       |
| 回らない（少し動くけど落ちる） | <b>Target velocity</b> が 0 になっていませんか？ または <b>Max torque</b> が小さすぎませんか？ |
| 逆回転する           | <b>Target velocity</b> をマイナス（例: -50）にすると逆回転します。                        |

---

### 次へのステップ

これで「関節を動かす」ことができるようになりました。これを組み合わせれば、**車（タイヤを回す）** や **ロボットアーム（肘を曲げる）** が作れます！

次は、ロボットの「目」である **センサー（Sensor）** を使って、物体を検知する方法を学びましょう。